

Лабораторная работа №10

Основы работы с модулями ядра операционной системы

Чекмарев Александр Дмитриевич | Группа НПИбд-03-24

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

7 Ноября 2025

Section 1

Информация

Докладчик

- Чекмарев Александр Дмитриевич
- Группа НПИбд-03-24
- Российский университет дружбы народов
- <https://github.com/nenokixd?tab=repositories>

Section 2

Вводная часть

Цель работы

Получить навыки работы с утилитами управления модулями ядра операционной системы.

Задание

- 1 Продemonстрируйте навыки работы по управлению модулями ядра
- 2 Продemonстрируйте навыки работы по загрузке модулей ядра с параметрами

Section 3

Выполнение лабораторной работы

Управление модулями ядра из командной строки

- Запускаем терминала и получаем полномочия суперпользователя
- Посмотрим, какие устройства имеются в нашей системе и какие модули ядра с ними связаны: **lspci -k**

```
root@adchekmarev:~# lspci -k
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 440FX - 82441FX PMC [Natoma] (rev 02)
00:01.0 ISA bridge: Intel Corporation 82371SB PIIX3 ISA [Natoma/Triton II]
00:01.1 IDE interface: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 IDE (rev 01)
    Kernel driver in use: ata_piix
    Kernel modules: ata_piix, ata_generic
00:02.0 VGA compatible controller: VMware SVGA II Adapter
    Subsystem: VMware SVGA II Adapter
    Kernel driver in use: vmwgfx
    Kernel modules: vmwgfx
00:03.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82540EM Gigabit Ethernet Controller (rev 02)
    Subsystem: Intel Corporation PRO/1000 MT Desktop Adapter
    Kernel driver in use: e1000
    Kernel modules: e1000
00:04.0 System peripheral: InnoTek Systemberatung GmbH VirtualBox Guest Service
    Kernel driver in use: vboxguest
    Kernel modules: vboxguest
```


Управление модулями ядра из командной строки

- Посмотрим, какие модули ядра загружены: **lsmod | sort**

```
root@adchekmarev:~# lsmod | sort
ac97_bus                12288  1 snd_ac97_codec
ahci                     57344  3
ata_generic             16384  0
ata_piix                 45056  1
cdrom                    90112  2 isofs,sr_mod
crc32c_intel            16384  0
crc32_pclmul             12288  0
crt10dif_pclmul         12288  1
dm_log                   24576  2 dm_region_hash,dm_mirror
dm_mirror                28672  0
dm_mod                   245760  9 dm_multipath,dm_log,dm_mirror
dm_multipath             53248  0
dm_region_hash           28672  1 dm_mirror
drm_ttm_helper           16384  2 vmwgfx
e1000                    200704  0
```

Управление модулями ядра из командной строки

- Посмотрим, загружен ли модуль ext4: **lsmod | grep ext4**. Он не загружен
- Загрузим модуль ядра ext4 с помощью **modprobe ext4**
- Проверим, что модуль загружен, посмотрев список загруженных модулей:
lsmod | grep ext4

```
root@adchekmarev:~# lsmod | grep ext4
root@adchekmarev:~# modprobe ext4
root@adchekmarev:~# lsmod | grep ext4
ext4                1187840    0
mbcache             16384     1 ext4
jbd2                 217088    1 ext4
```

Управление модулями ядра из командной строки

- Посмотрим информацию о модуле ядра ext4: **modinfo ext4**

```
root@adchekmarev:~# modinfo ext4
filename:          /lib/modules/6.12.0-55.41.1.el10_0.x86_64/kernel/fs/ext4/ext4.ko.xz
softdep:           pre: crc32c
license:           GPL
description:       Fourth Extended Filesystem
author:            Remy Card, Stephen Tweedie, Andrew Morton, Andreas Dilger, Theodore
others
alias:             fs-ext4
alias:             ext3
alias:             fs-ext3
alias:             ext2
alias:             fs-ext2
rhelversion:       10.0
srcversion:        84BD66FFA6FC1E1632CBDEF
depends:            jbd2,mbcache
```

Управление модулями ядра из командной строки

- Попробуем выгрузить модуль ядра ext4: **modprobe -r ext4**. Все прошло с первого раза, без каких-либо ошибок

```
root@adchekmarev:~# modprobe -r ext4
```

Управление модулями ядра из командной строки

- Попробуем выгрузить модуль ядра xfs: **modprobe -r xfs**.
- Мы получили сообщение об ошибке, поскольку модуль ядра в данный момент используется

```
root@adchekmarev:~# modprobe -r xfs
modprobe: FATAL: Module xfs is in use.
```

Загрузка модулей ядра с параметрами

- Посмотрим, загружен ли модуль bluetooth: **lsmod | grep bluetooth**. Он не загружен
- Загрузим модуль ядра bluetooth с помощью **modprobe bluetooth**
- Посмотрим список модулей ядра, отвечающих за работу с Bluetooth: **lsmod | grep bluetooth**

```
root@adchekmarev:~# lsmod | grep bluetooth
root@adchekmarev:~# modprobe bluetooth
root@adchekmarev:~# lsmod | grep bluetooth
bluetooth          1118208  0
rfkill              40960    4 bluetooth
```

Загрузка модулей ядра с параметрами

- Посмотрим информацию о модуле bluetooth: **modinfo bluetooth**

```
root@adchekmarev:~# modinfo bluetooth
filename:       /lib/modules/6.12.0-55.41.1.el10_0.x86_64/kernel/net/bluetooth/bluetooth.ko
alias:          net-pf-31
license:        GPL
version:        2.22
description:    Bluetooth Core ver 2.22
author:         Marcel Holtmann <marcel@holtmann.org>
rhelversion:    10.0
srcversion:     9666C7AF76F721A38A180A2
depends:         rfkill
intree:         Y
name:           bluetooth
retpoline:      Y
vermagic:       6.12.0-55.41.1.el10_0.x86_64 SMP preempt mod_unload modversions
```

Загрузка модулей ядра с параметрами

- Выгрузим модуль ядра bluetooth: **modprobe -r bluetooth**

```
root@adchekmarev:~# modprobe -r bluetooth
```


Обновление ядра системы

- Посмотрим версию ядра, используемую в операционной системе: **uname -r**
- Выведем на экран список пакетов, относящихся к ядру операционной системы:
dnf list kernel

```
root@adchekmarev:~# uname -r
6.12.0-55.27.1.el10_0.x86_64
root@adchekmarev:~# ^C
root@adchekmarev:~# dnf list kernel
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:33:10 назад, Сб 08 ноя 2025 14:25:11.
Установленные пакеты
kernel.x86_64                6.12.0-55.12.1.el10_0          @anacond
kernel.x86_64                6.12.0-55.27.1.el10_0          @baseos
Имеющиеся пакеты
kernel.x86_64                I                               6.12.0-55.41.1.el10_0          baseos
```

Обновление ядра системы

- Обновим систему, чтобы убедиться, что все существующие пакеты обновлены, так как это важно при установке/обновлении ядер Linux и избежания конфликтов: **dnf upgrade --refresh**

```
root@adchekmarev:~# dnf upgrade --refresh
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64      45 kB/s | 33 kB      00:00
Rocky Linux 10 - BaseOS                             14 kB/s | 4.3 kB     00:00
Rocky Linux 10 - AppStream                          12 kB/s | 4.3 kB     00:00
Rocky Linux 10 - CRB                                14 kB/s | 4.3 kB     00:00
Rocky Linux 10 - Extras                             7.7 kB/s | 3.1 kB    00:00
Зависимости разрешены.
```

Пакет	Архитектура	Версия	Репозиторий	Размер
Установка:				
kernel	x86_64	6.12.0-55.41.1.el10_0	baseos	487 k
Обновление:				
NetworkManager	x86_64	1:1.52.0-8.el10_0	baseos	2.2 M

Обновление ядра системы

Далее обновим ядро операционной системы, а затем саму операционную систему:

```
dnf update kernel
```

```
dnf update
```

```
dnf upgrade --refresh
```

```
root@adchekmarev:~# dnf update kernel
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:00:37 назад, Сб 08 ноя 2025 15:11:08.
Зависимости разрешены.
Нет действий для выполнения.
Выполнено!
root@adchekmarev:~# dnf update
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:00:42 назад, Сб 08 ноя 2025 15:11:08.
Зависимости разрешены.
Нет действий для выполнения.
Выполнено!
root@adchekmarev:~# dnf upgrade --refresh
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64      128 kB/s | 33 kB      00:00
Rocky Linux 10 - BaseOS                             14 kB/s | 4.3 kB      00:00
Rocky Linux 10 - AppStream                          13 kB/s | 4.3 kB      00:00
Rocky Linux 10 - CRB                                13 kB/s | 4.3 kB      00:00
Rocky Linux 10 - Extras                             8.7 kB/s | 3.1 kB      00:00
Зависимости разрешены.
Нет действий для выполнения.
Выполнено!
```

Обновление ядра системы

- После, перегрузим систему и при загрузке выберем новое ядро.
- Теперь посмотрим версию ядра, используемую в операционной системе: **uname -r** и **hostnamectl**
- Мы видим, название ядра изменилось

```
root@adchekmarev:~# uname -r
6.12.0-55.41.1.el10_0.x86_64
root@adchekmarev:~# dnf list kernel
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:22:07 назад, Сб 08 ноя 2025 15:11:58.
Установленные пакеты
kernel.x86_64                6.12.0-55.12.1.el10_0      @anaconda
kernel.x86_64                6.12.0-55.27.1.el10_0      @baseos
kernel.x86_64                6.12.0-55.41.1.el10_0      @baseos
```

Section 4

Подведение итогов

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки работы с утилитами управления модулями ядра операционной системы.